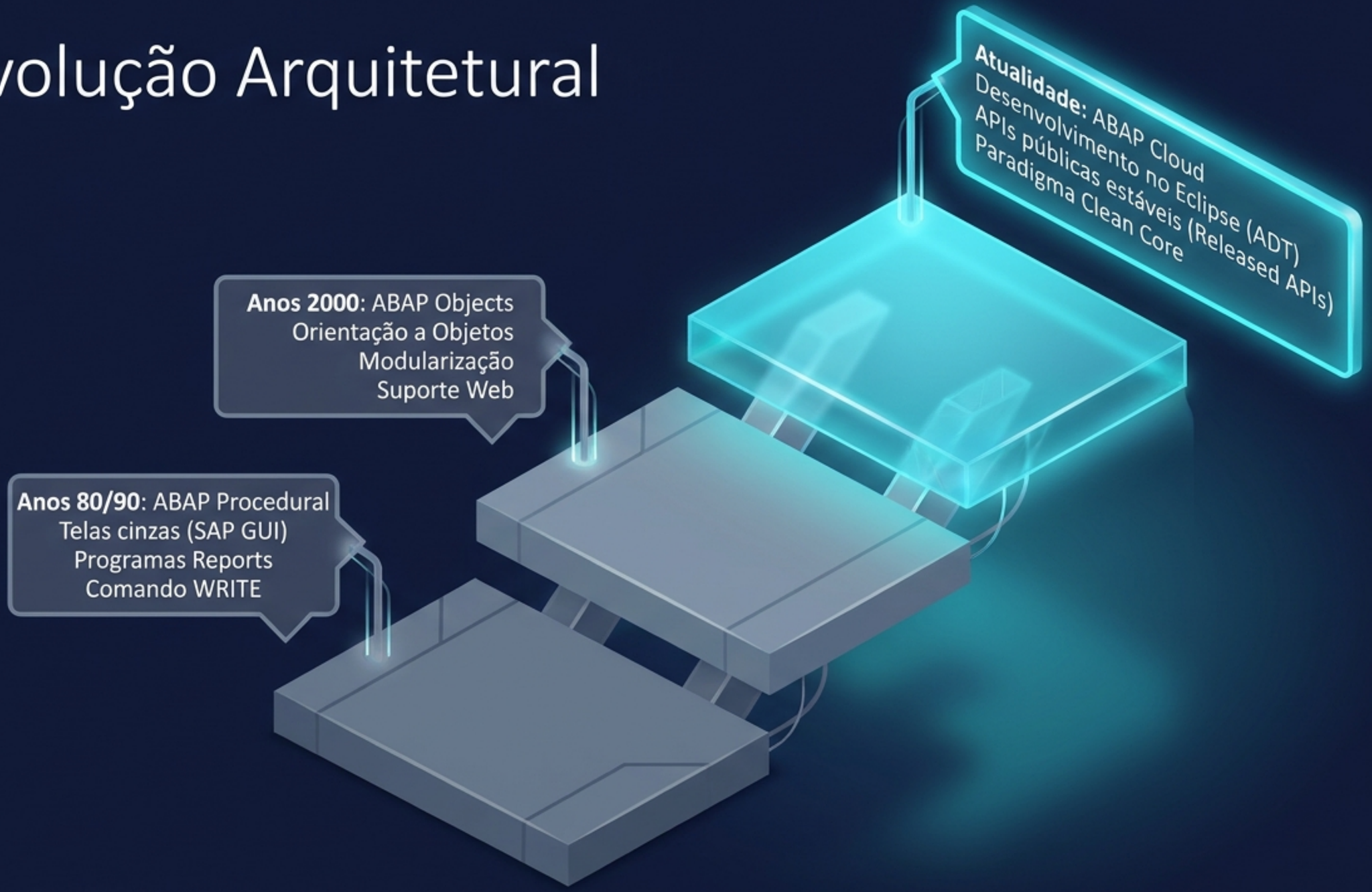


Engenharia ABAP Moderna: Dominando Técnicas e Conceitos no ABAP Cloud

Do código limpo à arquitetura de nuvem (Cloud-Ready).

Gemini Notebook

A Evolução Arquitetural



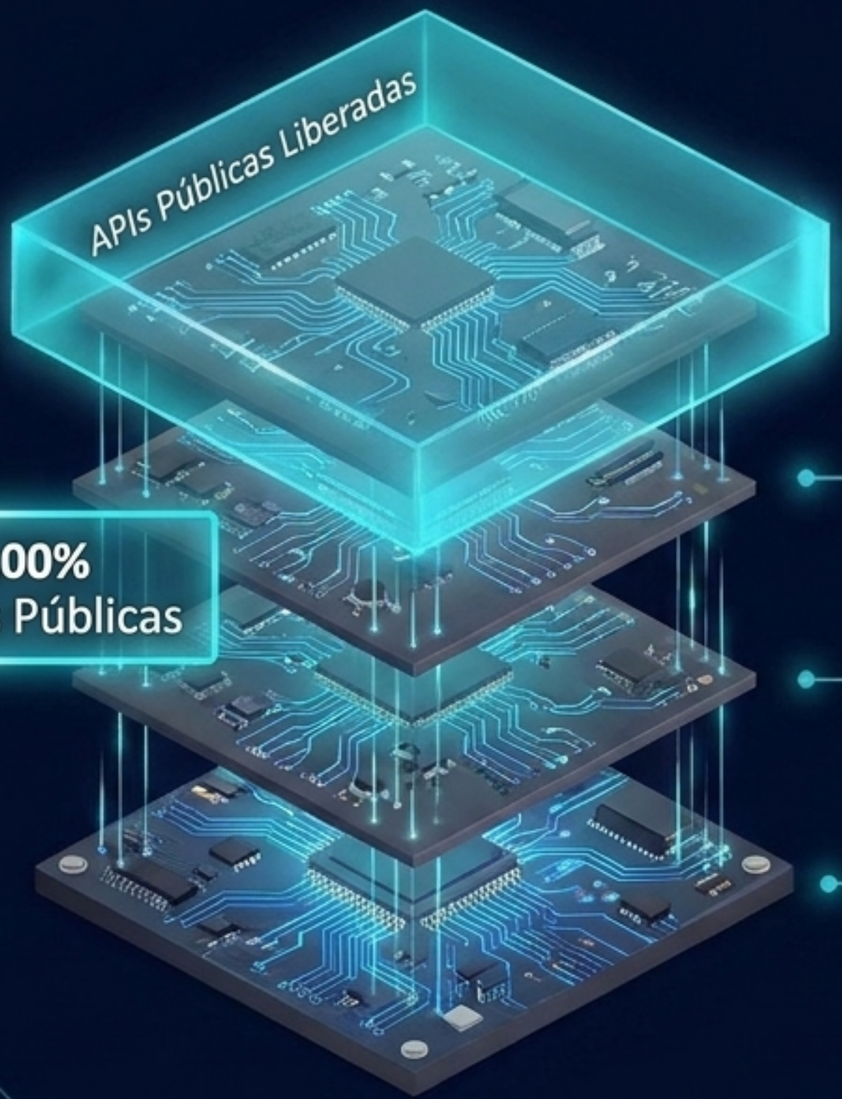
Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico: Qual versão do ABAP usar?

Versão da Linguagem	Onde é Utilizada	Regras e Clean Core
Standard ABAP	Sistemas legados, S/4HANA On-Premise	Sem restrições. Acesso a tudo. Dificulta upgrades (Quebra Clean Core).
ABAP for Key Users	Interface Web S/4HANA (Low-code)	Restrito. Usado por analistas de negócio para validações.
⭐ **ABAP for Cloud Development**	BTP ABAP Environment, S/4HANA Cloud	Sintaxe estrita. Acesso exclusivo a APIs Liberadas. 100% Cloud-Ready.

Gemini Notebook

A Arquitetura do ABAP Cloud



100%
APIs Públicas

Eclipse ADT: O ambiente exclusivo de desenvolvimento.

RAP: Camada Transacional e framework para Fiori/Web.

CDS Views: Modelo de dados executado no banco (*Code Pushdown*).

SAP HANA: O motor de banco de dados subjacente.

Gemini Notebook

O Choque de Sintaxe: Mapeamento Mental

Outras Linguagens (C#/Java)

Uso de ponto e vírgula (;)

```
int x = 10;
```

Livre: `a=b+c`

Case-sensitive

```
int Value = 5;
int value = 10;
```

Declarações isoladas

```
int id;
string nome;
```

ABAP Moderno

Toda instrução exige ponto final (.)

```
DATA(x) = 10.
```

Estrito: `a = b + c.`

Case-insensitive (Uso de Shift+F1 para padronizar)

```
DATA: Value = 5, value = 10.
```

Uso de dois-pontos e vírgula para encadear:

```
DATA: id TYPE i, nome TYPE string.
```

Gemini Notebook

A Trindade da Memória: Objetos de Dados



Variáveis (DATA)

Mutáveis em runtime. Sempre iniciam com um valor padrão.

```
DATA lv_qtd TYPE i
  VALUE 10.
```

Constantes (CONSTANTS)

Valor imutável. Cláusula VALUE é estritamente obrigatória.

```
CONSTANTS c_pi TYPE p
  LENGTH 2 DECIMALS 2
  VALUE '3.14'.
```

Literais (Valores Anônimos)

Valores hardcoded sem nome de identificação.

- Numéricos: `10`
- Texto fixo: `'Texto'`
- String dinâmica: `` `Texto` ``

Gemini Notebook

A Pirâmide de Fontes de Tipos (Data Types)



A Magia Inline

O compilador infere o tipo automaticamente, eliminando declarações prévias.

Before

```
DATA msg TYPE string.
msg = 'Pronto'.
```

Cloud-Ready

```
DATA(msg) = 'Pronto'.
```

Gemini Notebook

Processamento e String Templates: A Linha de Montagem



A Regra de Ouro

As expressões embutidas exigem espaço interno: { nome }

Formatação

Datas: { the_date DATE = ISO }
Números: { the_number SIGN = RIGHT }

Operador de Concatenação

O operador && une variáveis de forma segura: part1 && | && part2.

Gemini Notebook

Cálculos e a Ameaça da Conversão Implícita



Matemática Pura

O compilador exige espaços entre operandos.

```
result = 2 + 3.
```

Funções Nativas Embutidas:

```
sqrt( 9 )
```

```
ipow( base = 2
      exp = 3 )
```

O Funil da Conversão Implícita

Atribuir tipos diferentes força conversões ocultas da CPU.

Risco de Truncamento:
Variáveis do tipo `i` perdem os decimais.
Solução segura:
Use **TYPE p DECIMALS 2.**



CRITICAL ERROR

Erro Fatal (Dump):
Injetar letras em variáveis numéricas causa aborto instantâneo do sistema.

Gemini Notebook

Estruturas de Controle Lógico: A Encruzilhada

IF ... ELSEIF ... ELSE

Uso ideal: Comparações complexas, condições múltiplas (AND/OR) e faixas de valores.

CASE ... WHEN

Uso ideal: Múltiplos testes de igualdade em uma única variável.



Expressões Avançadas

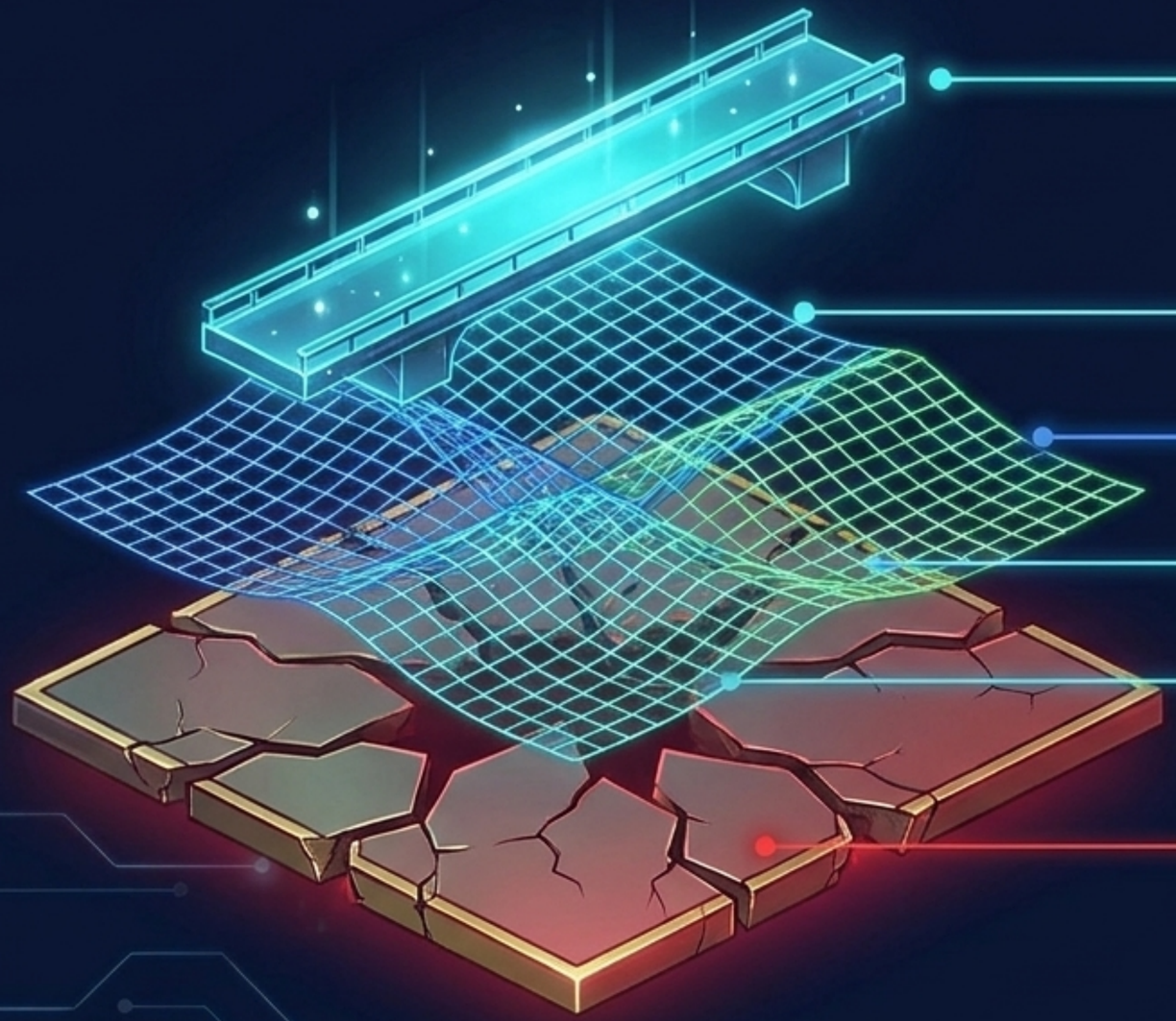
- **IS INITIAL**: Testa se o valor está completamente vazio ou zero.
- **BETWEEN**: Verifica faixas inclusivas.

Vantagem

- Código altamente legível e limpo.
- Ponto de queda seguro obrigatório: **WHEN OTHERS**.

Gemini Notebook

A Rede de Segurança: Tratamento de Exceções



Bloco TRY (A Corda Bamba)

Envolve o código suscetível a erros de execução (matemática, leituras).

cx_sy_zerodivide: Segura divisão por zero.

Blocos CATCH (Redes de Segurança Específicas)

cx_sy_conversion_no_number: Segura textos injetados em números.

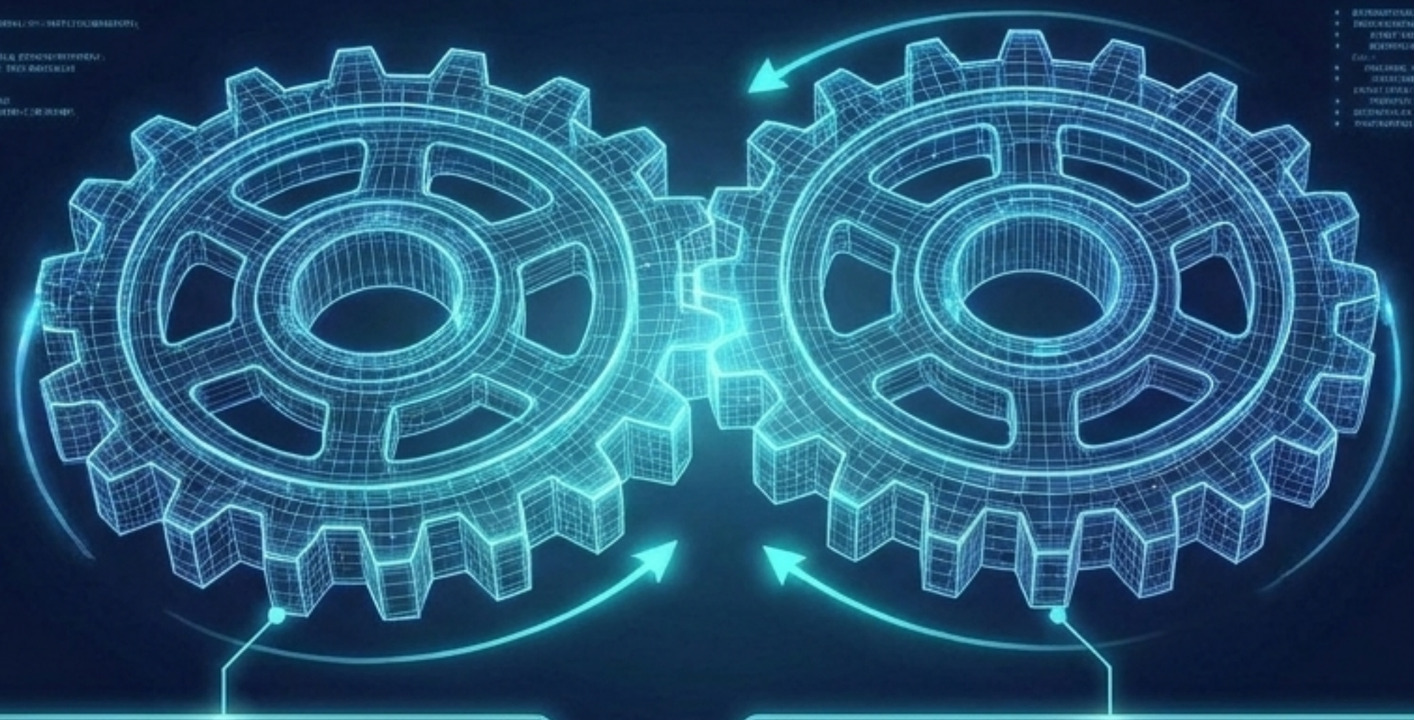
cx_sy_itab_line_not_found: Segura leitura de índice inexistente.

Sem tratamento: Short Dump

Falha fatal. O sistema aborta o programa imediatamente.

Gemini Notebook

Iterações e Repetições: O Motor Cíclico



Contador Fixo (DO n TIMES)

Controlado pela variável de sistema sy-index.

Alerta ABAP: Diferente de outras linguagens, o **índice sempre inicia em 1**.

O Motor de Coleções (LOOP AT)

Itera sequencialmente sobre tabelas internas.

Controlado pela variável de sistema sy-tabix (rastreia a linha atual).



Freio de Emergência: EXIT

Comando que interrompe a execução do ciclo imediatamente, evitando loops infinitos.

Gemini Notebook

Tabelas Internas: O Coração do Processamento ABAP

Inserir (APPEND)

Adiciona um novo registro sempre ao final da tabela interna.

Leitura Expressa (itab[index])

Acesso direto via índice numérico (Base 1). Risco de erro se a linha não existir.



Esvaziar (CLEAR)

Destrói todas as linhas da memória simultaneamente.

O Laço Moderno

```
LOOP AT itab INTO DATA(linha).
```

Combina a iteração da coleção com a magia da inferência automática de tipo.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica: O Arsenal de Debugging

Navegação

- Teclas de Poder
  - F5: Step Into (Entra dentro da função)
  - F6: Step Over (Passa por cima do bloco)
  - F8: Resume (Corre livre até a próxima parada)

Breakpoints Especiais

- Paradas Lógicas
  - Conditional: Para apenas se uma regra for verdadeira.
  - Statement: Para em comandos específicos da linguagem.
  - Exception: Para instantes antes de um Dump.

O Caçador de Bugs: Watchpoint

O programa não para numa linha fixa. Ele pausa no exato momento em que uma variável específica sofrer mutação na memória RAM.

- Paradas Lógicas
  - Conditiona: Para apenar se um lramica.
  - Statement: Para em omandos específicos.
  - Exception: Para em mam inado see antoum eumnrars invos de vistão.

- Statement: Para em comando de enter mintos da linguagem ama memória RAM.
- Exception: Para instants antes de um Dump. e destroi ancompiiras da inkenda na memória RAM.

Gemini Notebook

Síntese: A Arquitetura do Código Perfeito

1. Tipagem Moderna

Declarações rápidas e limpas com DATA(...).



2. Proteção Blindada

O fluxo é envelopado por malhas TRY / CATCH.



2. Proteção Blindia

O fluxo é envelopado por malhas TRY / CATCH.

3. Lógica Limpa

Desvios decisórios sem poluição visual usando CASE.



4. Processamento Massivo

Tabelas Internas processadas via LOOP AT e APPEND.



Tabelas Internas processadas via LOOP AT e APPEND.

O desenvolvedor está equipado. Um código enxuto, tipado com segurança, resistente a falhas e 100% aderente ao paradigma Clean Core e ABAP Cloud.

Gemini Notebook